ZAGADNIENIA DO EGZAMINU część I / Topics for the I part

Zalety włókien światłowodowych vs inne media
Efekty występujące w kanale światłowodowym
Główne komponenty systemu światłowodowego
Budowa włókna światłowodowego
Profil współczynnika załamania
Odbicie załamanie na granicy ośrodków, całkowite wewnętrzne odbicie
Propagacja światła w światłowodach / Propagation of optical beams in fibers
Pojęcie fali stojącej – mody światłowodowe
Częstotliwość znormalizowana / Normalized frequency
Praca jedno-wielomodowa światłowodu / Fiber modes: single mode – multi mode fiber operation
Tłumienie św. / Fiber attenuation
Okna światłowodowe - właściwości / Fiber windows
Dyspersja, typy, efekty / Fiber dispersion
Dyspersja modowa
Włókiena wielomodowe gradientowe (MM-GI)
Dysp chromatyczna / Chromatic dispersion effects
Włókna z różną dysp. chromatyczną / Shifted, flattened dispersion fibers
Współczynnik dyspersjichromatycznej
Czynniki ograniczające zasięg / przepływność systemów / Limitations of optical systems
Metody poprawienia zasięgu / przepływności systemu
Budżet mocy

CZĘŚĆ 1

Zalety włókien światłowodowych vs. inne media

Zalety włókien światłowodowych vs. inne media

+ Wysoka przepustowość transmisji i niskie straty
  - 100 GB/s na 100 km - jedno włókno, jedna długość fali
  - ponad 10Tb/s z wieloma długościami fali
  - ponad 20 000 km z 100 Gb/s z zastosowaniem wzmacniaczy
+ Odporność na interferencje elektromagnetyczne
+ Mały rozmiar i waga
+ Większe bezpieczeństwo

Inne media:
- satelity - max 100 Mb/s,
- skrętka - max 1Gb/s, 100 m
- kabel koncentryczny - max 20 Mb/s, 2 km
- mikrofale - 100 Mb/s, 50 km

Efekty występujące w kanale światłowodowym

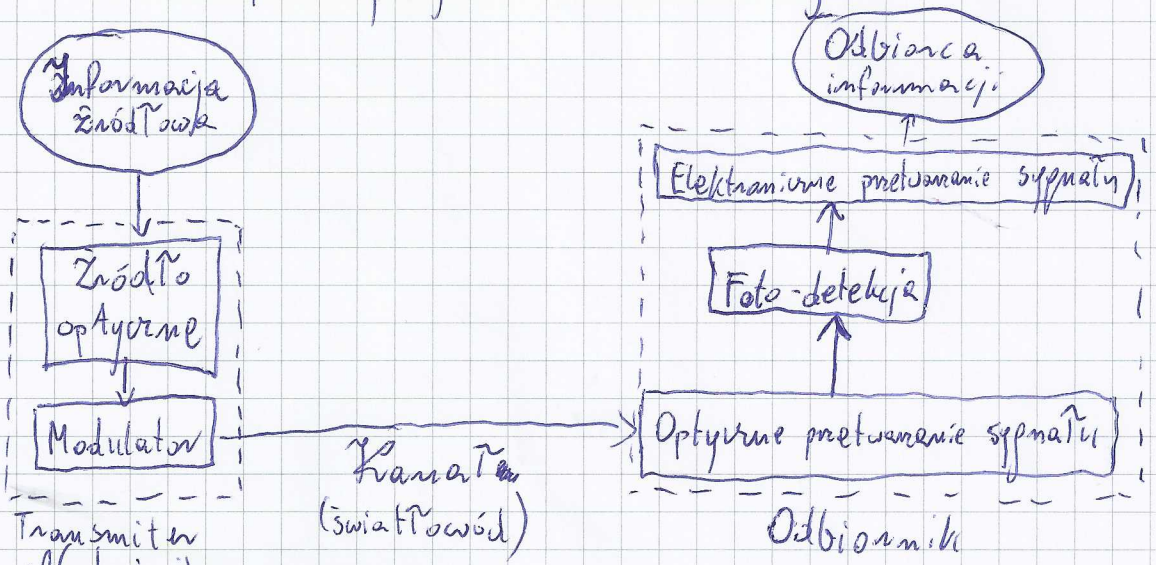
> Straty i zniekształcenia - występują w zależności od długości fali - niewielkie (~0,2 dB/km)

> Jednoczesna transmisja na wielu długościach fali (np. 850 nm, 1300 nm, 1530 nm)

> Wysoka prędkość sygnału - do 40 Gb/s

> Szumy - dodawane do sygnału przez wzmacniacze - potrzebny filtr

Główne komponenty systemu światłowodowego

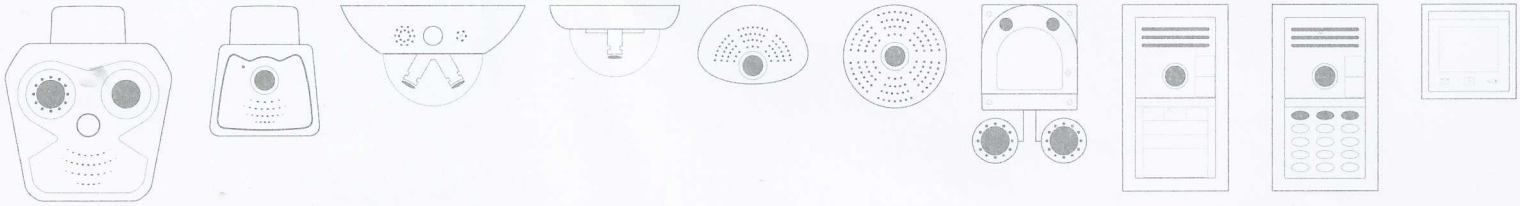


Nadajnik:

- informacja źródłowa - zwykle sygnał cyfrowy
- koder - zamienia sygnał poprzez modulację
- laser - źródło fali optycznej (ew. LED)

Odbiornik:

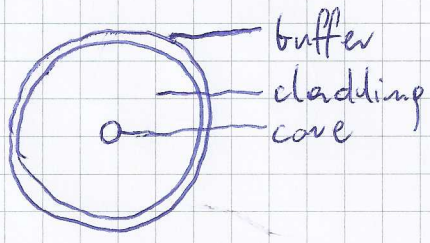
- fotodetektor - zamienia sygnały świetlne na elektryczne
- filtr elektryczny - redukuje szum
- dekoder, korekcja błędów, zegar



M15 Thermal | M25 Allround | D15 DualDome | D25 Dome | i25 | c25 | S15 DualThermal | T25 & BellRFID | T25 & KeyPad | MxDisplay+

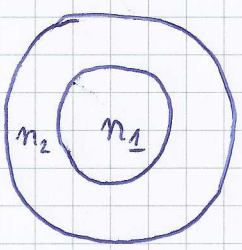
Budowa włókna światłowodowego

- Rdzeń -
- Płaszcz
- Bufor / powłoka akrylowa



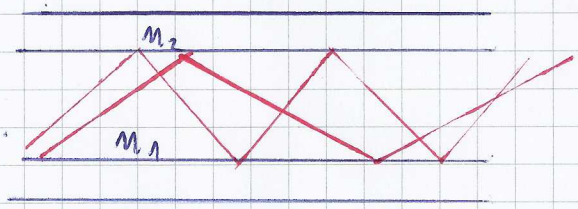
Profil współczynnika załamania

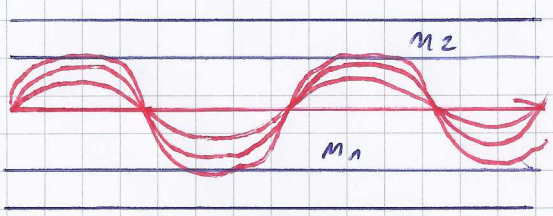
- Skokowe (step index)
- Gradientowe (graded index)

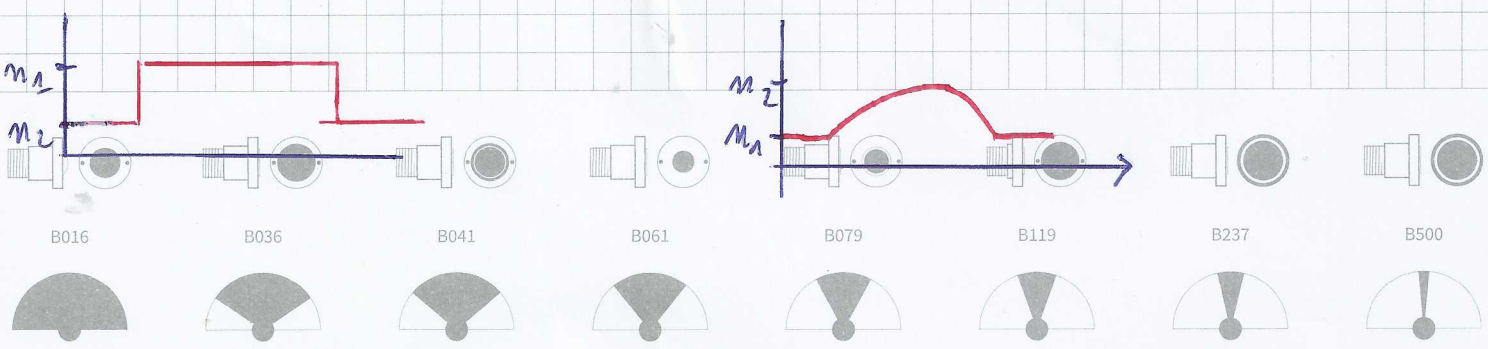


Włókna o stałej wartości współczynnika załamania rdzenia (n_1 = const) nazywane są włóknami o skokowym profilu lub włóknami skokowymi.

W światłowodzie o profilu gradientowym, współczynnik załamania w rdzeniu zmienia się w sposób ciągły - od wartości maksymalnej na osi rdzenia do minimalnej na granicy z płaszczem.

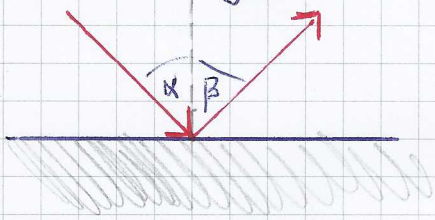






Odbicie i załamanie na granicy ośrodków

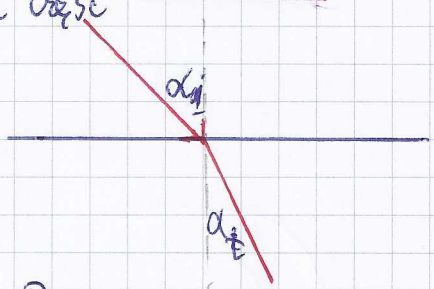
Gdy promień światła znajdzie się na granicy ośrodka, to część światła jest odbita a część załamana.



Prawo odbicia:

$$\alpha = \beta$$

α - kąt odbicia
β - kąt ~~załamania~~ padania

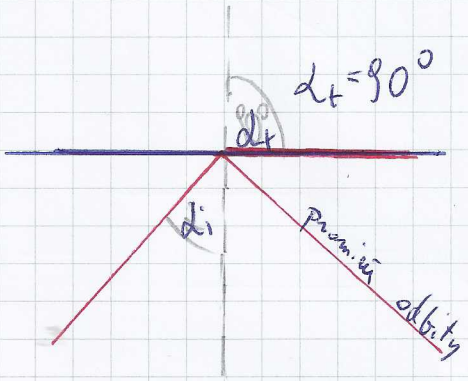


Prawo Snella (załamania)

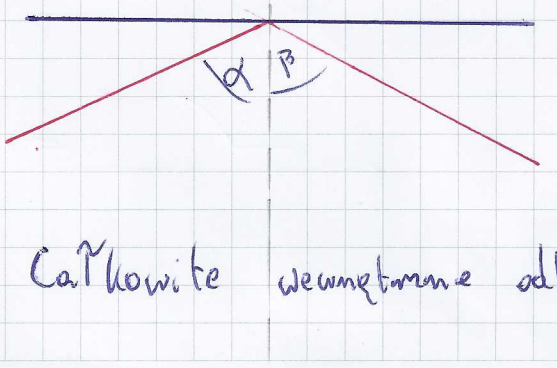
$$n_1 \sin\alpha_i = n_2 \sin\alpha_t$$

$$\frac{\sin\alpha_i}{\sin\alpha_t} = \frac{n_2}{n_1}$$

Wraz ze wzrostem α_i, zwiększa się również α_t.
W przypadku gdy $\alpha_t = 90^\circ$, światło nie jest przepuszczane na zewnątrz. (kąt krytyczny α_i) Po przekroczeniu tej wartości występuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.

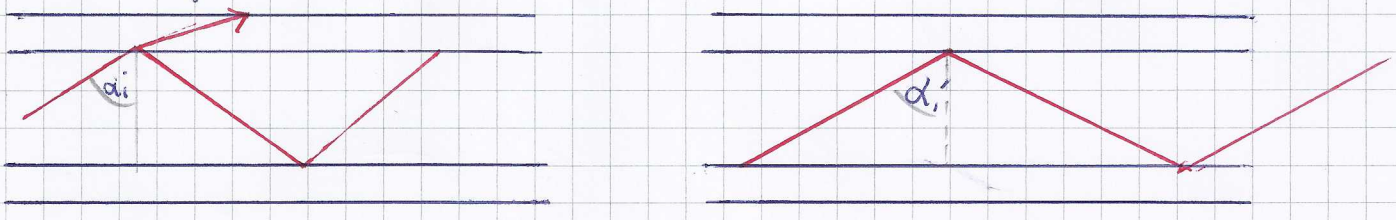


$\alpha_t >$ kąt krytyczny



Całkowite wewnętrzne odbicie

Propagacja światła w światłowodach



gdy $\alpha_i <$ kąt krytyczny
Światło załamane - straty energii

gdy $\alpha_i >$ kąt krytyczny
Całkowite wewnętrzne odbicie

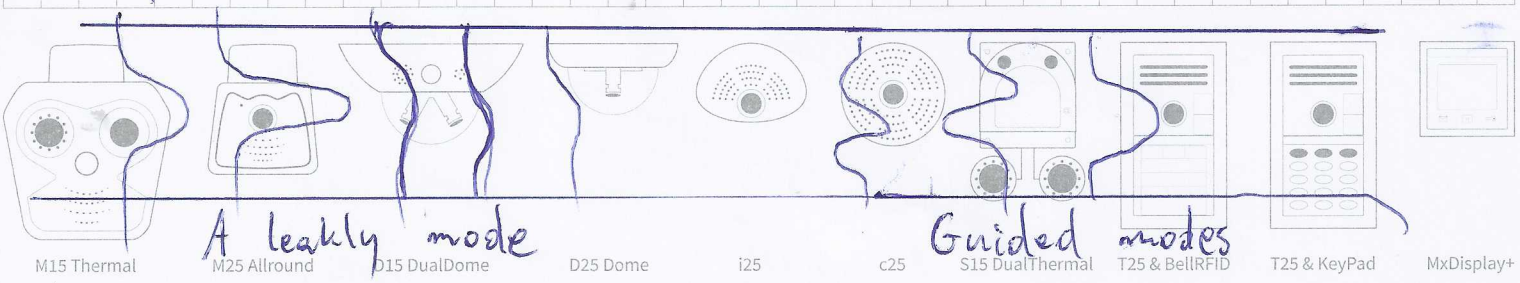
Pojęcie fali stojącej - mody światłowodowe

W prowadzeniu poprzecznym światłowodu musi powstać fala stojąca. Sprawia to, że dozwolone są jedynie dyskretne wartości kątów prowadzenia światła - tzw. mody.

W celu wyznaczenia dostępności modów należy ~~dyzno~~ posłużyć się równaniami Maxwella, z którego wynika, że:

- istnieje skończona liczba guided modes - modów prowadzenia
- oraz nieskończona liczba radiation/leakly modes

Stopień strat energii wyznacza się na podstawie fal. Im bardziej sinusoidalna, tym bardziej jest leakly - więcej strat generuje.



Praca jednomodowa i wielomodowa światłowodów

Liczba modów na których światłowód może pracować w tym samym czasie zależy od:

- długości fali światła
- średnicy rdzenia
- współczynników załamania płaszcza i rdzenia

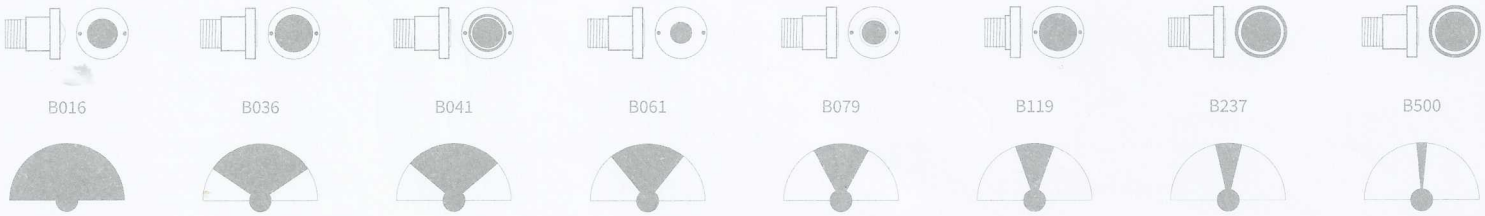
Częstotliwość znormalizowana

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

NA

λ - długość fali w próżni
n_1 - współczynnik załamania rdzenia
n_2 - współczynnik załamania płaszcza
a - promień rdzenia

→ Dla wartości $V < 2{,}4$ światłowód może być tylko jednomodowy.
→ Światłowody wielomodowe muszą mieć znacznie większą liczbę V ($V > 2{,}4$)
→ Liczba modów w światłowodzie (guided mods) może być oszacowana wzorami
- dla światłowodów skokowych $M = \frac{V^2}{2}$
- dla światłowodów gradientowych $M = \frac{V^2}{4}$



Apertura numeryczna (NA)

Maksymalny kąt w stosunku do osi rdzenia włókna



$$NA = n_0 \sin\alpha_{0max} = n_1 \cos\alpha_{ci} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

n_0 - współczynnik załamania ośrodka, z którego wprowadzane jest światło

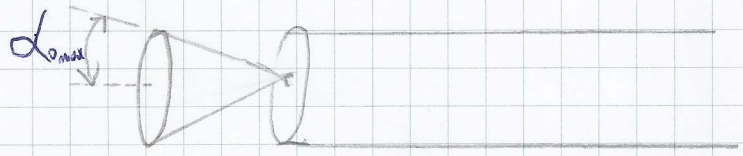
n_1 - współczynnik załamania rdzenia

n_2 - współczynnik załamania płaszcza

Typowe wartości NA:

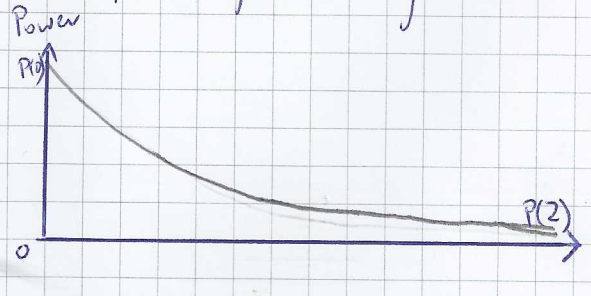
- dla światłowodów jednomodowych: NA = 0,1 ~ 0,2
- dla światłowodów wielomodowych: NA = 0,2 ~ 0,5

α_{0max} - maksymalny kąt pod którym można wprowadzić światło do światłowodu (kąt stożka akceptacji)



Tłumienie w światłowodzie

Tłumienie włókna powoduje, że poziom mocy fali zmniejsza się w tempie wykładniczym wraz ze wzrostem odległości.

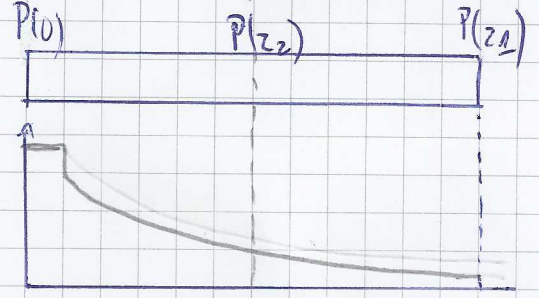


$$P(z) = P(0)\, e^{-\alpha_p z}$$

α_p – współczynnik tłumienia włókna

Jak wyznaczyć współczynnik tłumienia α_p?

Metoda „cut - back"

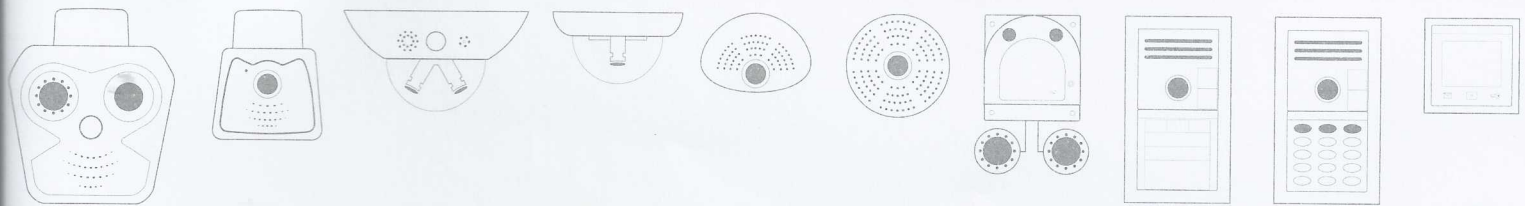


Dokonujemy pomiaru mocy na dystansie z_1, a następnie obcinamy światłowód do długości z_2. Porównując nową zmierzoną moc, możemy obliczyć α_p ze wzoru

$$\alpha_p = \frac{-1}{(z_1 - z_2)} \ln\left[\frac{P(z_1)}{P(z_2)}\right]$$

Tłumienie włókna można podać w skali decybelowej:

$$a(dB/km) = \frac{P_2(dBm) - P_1(dBm)}{L_2(km) - L_1(km)} \left[dB/km\right]$$



M15 Thermal | M25 Allround | D15 DualDome | D25 Dome | i25 | c25 | S15 DualThermal | T25 & BellRFID | T25 & KeyPad | MxDisplay+

Dyspersja światłowodowa

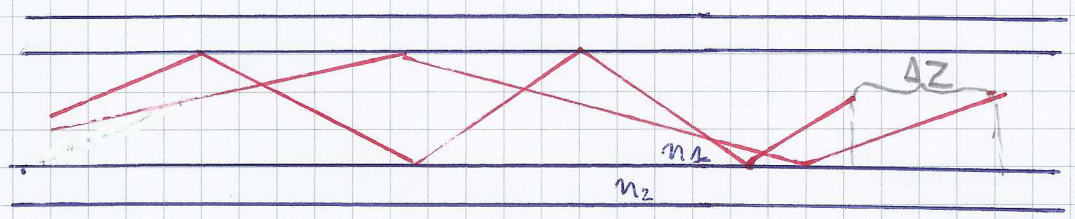
Podział dyspersji światłowodowej (total dispertion):

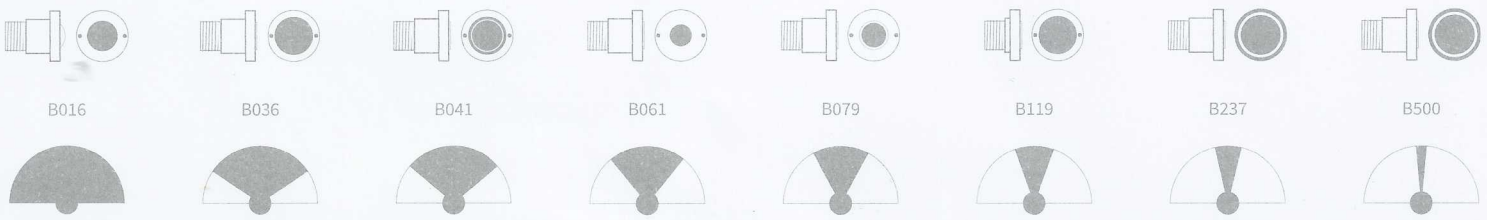
- dyspersja chromatyczna (1 mod)
  - dyspersja materiałowa
  - dyspersja falowodowa
- dyspersja modowa (wiel mod)

Dyspersją nazywamy procesy w których sygnał niesiony przez falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w ośrodku ulega degradacji.

Dyspersja modowa

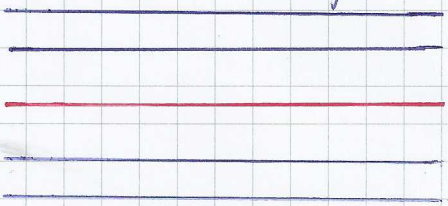
(Spowodowana jest zróżnicowaniem długości dróg propagacji różnych modów oraz ich efektywnych prędkości grupowych.
Promienie różnych modów rozchodzą się różnymi drogami, a więc czas dotarcia na koniec światłowodu jest różny.



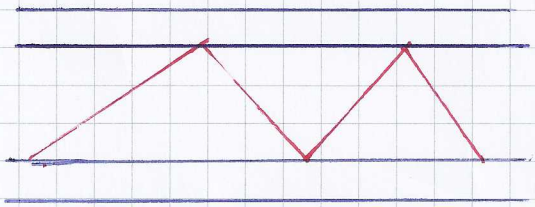


Prędkość grupowa

Każdy mod ma inną wartość prędkości grupowej na pojedynczej częstotliwości. Dla światłowodów o profilu skokowym (step-index) występuje minimalny i maksymalny czas tranzytowy (dla spełnienia warunku całkowitego wewnętrznego odbicia



$$t_{min} = \frac{L}{c} \cdot n_1$$



$$t_{max} = \frac{L}{c} \cdot \frac{n_1^2}{n_2}$$

Wzór na dyspersję modową

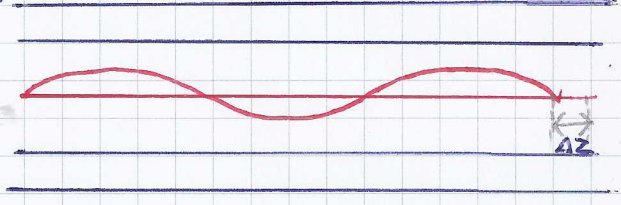
$$D_{mod} = \frac{\delta t_{mod}}{L}$$

L - długość włókna

δt_{mod} - różnica czasu propagacji modu najwyższego i podstawowego

$$\delta t_{mod} = t_{max} - t_{min} = \frac{L}{c} \cdot n_1 \left(\frac{n_1}{n_2} - 1 \right) = \frac{L}{c} \cdot \frac{NA^2}{2n_1}$$

Dyspersja modowa może być zredukowana dzięki zastosowaniu gradientowego profilu współczynnika załamania rdzenia.



Najlepszy profil redukujący dyspersję modową to ten "prawie paraboliczny"

Dyspersja chromatyczna

Spowodowana jest zależnością prędkości grupowej (współczynnika załamania) od długości fali propagującej się we włóknie.

Dyspersję chromatyczną dzielimy na:

- falowodową
- materiałową

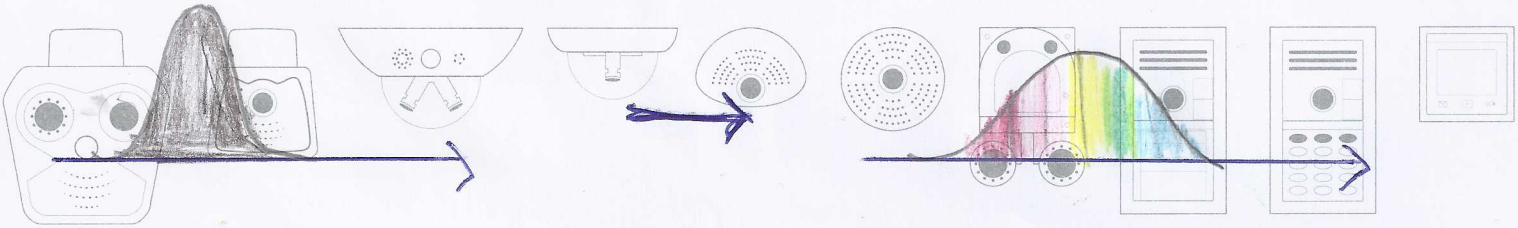
Dyspersja prędkości grupowej

GVD - Group Velocity Dispertion

Dwa rodzaje dyspersji

- dyspersja normalna - fale dłuższe poruszają się szybciej niż fale krótsze
- dyspersja anomalna - fale krótsze poruszają się szybciej niż fale dłuższe

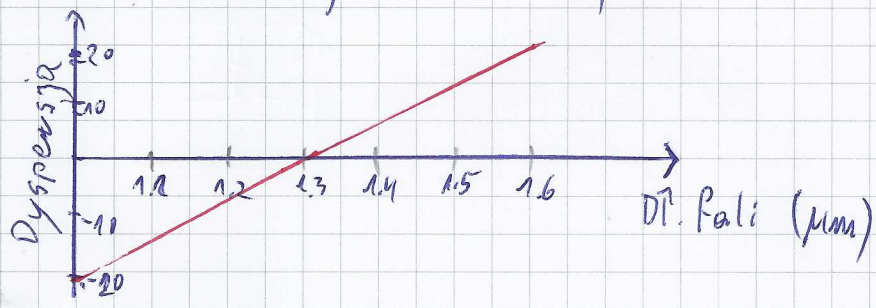




M15 Thermal M25 Allround D15 DualDome D25 Dome i25 c25 S15 DualThermal T25 & BellRFID T25 & KeyPad MxDisplay+

Dyspersja materiałowa

Współczynnik załamania odbicia zależy od długości fali. Im większa długość fali, tym większa dyspersja.



Dyspersja falowodowa

Spowodowana jest zależnością prędkości grupowej od długości fali wynikającej ze specyficznej geometrii światłowodu.

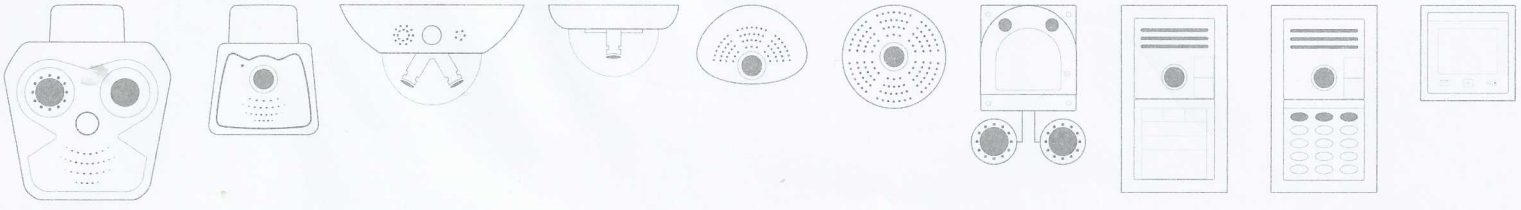
Straty falowodowe mają swoją przyczynę w niedoskonałościach światłowodu: fluktuacji średnicy rdzenia, zagięciach, fluktuacjach współczynników załamania.

Powoduje to, że część mocy optycznej przenika ze rdzenia do płaszcza.

Włókna z różną dyspersją chromatyczną

Dyspersja chromatyczna złożona jest z dyspersji falowodowej i materiałowej.
Całkowita dyspersja złożona jest z chromatycznej i modowej.
Wartości zerowa dyspersji występuje w okolicach ~~1200 nm~~ 1,3 µm

Miejsce zerowej dyspersji może być przesunięte do obszaru długofalowego dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek lub modyfikując geometrię włókna.



M15 Thermal | M25 Allround | D15 DualDome | D25 Dome | i25 | c25 | S15 DualThermal | T25 & BellRFID | T25 & KeyPad | MxDisplay+

Czynniki ograniczające zasięg

- Tłumienie (fiber loss) - nie powoduje zmiany kształtu sygnału, zmienia jedynie jego moc. - wymaga użycia wzmacniaczy
- Dyspersja - pulse spreading - zmiana kształtu sygnału - sygnał jest „rozmyty" i „rozpływa się" w czasie i przestrzeni wraz z odległością

Co powoduje fiber loss?

- wewnętrzna absorbcja związana ze strukturą szkła
- rozproszenie Rayleigha
- zagięcia światłowodu

Co powoduje pulse spreading?

- GVD - Dyspersja prędkości grupowej - fale o różnych długościach rozchodzą się z różnymi prędkościami

